

Memoria Virtual.pdf



Anónimo



Estructura de Computadores



2º Grado en Ingeniería Informática



**Facultad de Informática
Universidad Complutense de Madrid**

Ejercicio Entregable Memoria Virtual

En una máquina con una memoria principal de 4 KB el sistema operativo gestiona la memoria virtual por paginación, utilizando páginas de 1KB y un algoritmo LRU de reemplazo de páginas. Siendo el tamaño de la memoria virtual 8KB, se pide:

- a) Completar toda la información posible de la tabla de páginas conociendo el contenido de la TLB, y sabiendo que las últimas referencias a memoria han sido: 0x144C, 0x1F04, 0x0750, 0x008C.

Tabla de páginas			
Nº Pág. Virtual	Válido	LRU	Nº Pág. Física
0			
1			
2			0
3			
4			1
5			2
6			2
7			

TLB	
Nº Pág. Virtual	Nº Pág. Física
0	3
1	1

- b) A continuación se accede a las referencias de memoria 0x0F6C, 0x120C, 0x0478. Indica cómo queda la tabla de páginas y la TLB.
- c) Se desea añadir al sistema una memoria cache de 8 bloques de 256 Bytes. ¿Qué tipo de emplazamiento podría usarse para que fuera virtualmente accedida físicamente marcada?
- d) En un determinado instante, tras referenciar las direcciones comprendidas en el rango 0x1C00 – 0x1FFF la TLB contiene la siguiente información:

TLB	
Nº Pág. Virtual	Nº Pág. Física
7	3
4	1

A continuación se referencia una nueva posición de memoria, cuya dirección se quiere averiguar. Se dispone de una memoria cache de emplazamiento directo de 1 KB y bloques de 256 B, cuyo contenido tras este acceso es el siguiente:

Directorio Memoria Cache	
Marco	Etiqueta
0	11
1	01
2	11
3	11

Indica en qué rango de direcciones físicas y virtuales debe encontrarse la última dirección de memoria accedida.

Solución:

Formato de la dirección:

MV: 13 bits

3	10
Nº Página Virtual	Desplazamiento

MP: 12 bits

2	10
Nº Página Física	Desplazamiento

- a) Dado el contenido de la TLB, y sabiendo que las últimas referencias a memoria han sido: 0x144C, 0x1F04, 0x0750, 0x008C, completa toda la información posible de la tabla de páginas.

0x144C → 1 0100 0100 1100 → Página virtual 5

0x1F04 → 1 1111 0000 0100 → Página virtual 7

0x0750 → 0 0111 0101 0000 → Página virtual 1

0x008C → 0 0000 1000 1100 → Página virtual 0

Tabla de páginas			
Nº Pág. Virtual	Válido	LRU	Nº Pág. Física
0	1	0	3
1	1	1	1
2	0	3	0
3	0	-	-
4	0	3	1
5	1	3	2
6	0	3	2
7	1	2	0

- b) A continuación se accede a las referencias de memoria 0x0F6C, 0x120C, 0x0478. Indica cómo queda la tabla de páginas y la TLB.

Tabla de páginas							
Pág. Virtual	Válido	LRU	Válido	LRU	Válido	LRU	Nº Pág. Física
0	1	1	1	2	1	3	3
1	1	2	1	3	1	0	1
2	0	3	0	3	0	3	0
3	1	0	1	1	1	2	2
4	0	3	1	0	1	1	0
5	0	3	0	3	0	3	2
6	0	3	0	3	0	3	2
7	1	3	0	3	0	3	0
		0x0F6C		0x120C		0x0478	

TLB	
Nº Pág. Virtual	Nº Pág. Física
1	1
4	0

Las 2 primeras referencias provocan un fallo de página y la tercera está en MP.

0x0F6C → 0 1111 0110 1100 → Pág. Virtual 3

0x120C → 1 0010 0000 1100 → Pág. Virtual 4

0x0478 → 0 0100 0111 1000 → Pág. Virtual 1

- c) Se desea añadir al sistema de memoria una memoria cache de 8 bloques de 256 Bytes. ¿Qué tipo de emplazamiento podría usarse para que fuera virtualmente accedida físicamente marcada? Razona la respuesta.

Cache asociativa por conjuntos de 2 vías

2	2	8
Etiqueta	Conjunto	Palabra

- d) En un determinado instante, tras referenciar las direcciones comprendidas en el rango 0x1C00 – 0x1FFF la TLB contiene la siguiente información:

TLB	
Nº Pág. Virtual	Nº Pág. Física
7	3
4	1

A continuación se referencia una nueva posición de memoria, cuya dirección se quiere averiguar. Se dispone de una memoria cache de emplazamiento directo de 1 KB y bloques de 256 KB, cuyo contenido tras este acceso es el siguiente:

Directorio Memoria Cache	
Marco	Etiqueta
0	3
1	1
2	3
3	3

Indica en qué rango de direcciones físicas y virtuales debe encontrarse la última dirección de memoria accedida.

0x1C00 → 1 1100 0000 0000 → Principio de la página virtual 7 → Dir. Física: 1100 0000 0000 (0xC00) → Etiqueta 11 (3) Marco 00 (0)

0x1FFF → 1 1111 1111 1111 → Final de la página virtual 7 → Dir. Física: 1111 1111 1111

11 1111 1111 1111 (0xFFFF) → Etiqueta 11 (3) Marco 11 (3)

Se recorre la página virtual 7 entera → La página tiene 4 bloques que se traen a la MC y la llenan. Los marcos con etiqueta 3 corresponden a la página física 3 y por tanto a la página virtual 7.

El único bloque que no es de la página virtual 7 es el del marco 1

Dir. Físicas del bloque: 0101 0000 0000 – 0101 1111 1111 → 0x500 – 0x5FF

Este bloque está en la página física 1 y mirando en la TLB en la página virtual 4.

Sus direcciones virtuales son:

100 01 0000 0000 – 0x1100

100 01 1111 1111 – 0x11FF

Rango direcciones virtuales: 0x1100 – 0x11FF

Por tanto, la dirección referenciada estará en el rango de direcciones virtuales 0x1100 – 0x11FF, y direcciones físicas 0x500 – 0x5FF